初等数论

小测题目

杨占文

2026 年 10 月 18 日



目录

1 第一次小测题目

- 第一次小测题目
- 第二次小测题目
- 第三次小测题目
- 期末复习题目

小测题目

1 第一次小测题目

习题 1

设 $n \geq 1$。以 $\varphi(n)$ 记正整数 $1, 2, \ldots, n$ 中与 n 既约的数的个数。证明：

(i) $\varphi(1) = \varphi(2) = 1$；

(ii) 当 $n \geq 3$ 时，$2 \mid \varphi(n)$；

(iii) 当 $n = p$ 为素数时，$\varphi(p) = p - 1$。

习题 2

设 a, b 是正整数。证明：

(i) $2^b - 1 \mid 2^a - 1$ 当且仅当 $b \mid a$.

(ii) 当 $b > 2$ 时，$2^b - 1 \nmid 2^a + 1$.

习题 3

设 $a > b \geq 1$，且 $(a, b) = 1$。证明：

$$(a^n - b^n,\ a^m - b^m) = a^{(m,n)} - b^{(m,n)},$$

其中 (m, n) 表示 m 与 n 的最大公约数。



目录

2 第二次小测题目

- 第一次小测题目
- 第二次小测题目
- 第三次小测题目
- 期末复习题目

小测题目

2 第二次小测题目

习题 4

求解以下不定方程：

$$903x + 731y = 1106$$
$$1402x - 1969y = 2$$

习题 5

设 $(a, b) = 1$，c 为整数。证明：在平面直角坐标系中以 $ax + by = c$ 为方程的直线上，任一长度 $\geq (a^2 + b^2)^{\frac{1}{2}}$ 的线段上 (包括端点) 必有一点，其坐标均为整数。

习题 6

设 $n > 4$。证明：n 是合数的充分必要条件是 $(n-2)! \equiv 0 \pmod{n}$；n 是素数的充分必要条件是 $(n-2)! \equiv 1 \pmod{n}$。

目录

3 第三次小测题目

- 第一次小测题目
- 第二次小测题目
- 第三次小测题目
- 期末复习题目

小测题目

3 第三次小测题目

习题 7

设 k 是给定的正整数。证明：一定存在 k 个相邻整数，其中每一个数都能被一个大于 1 的立方数整除。

习题 8

分别计算下列同余方程的解：

$$4x^2 - 5x + 13 \equiv 0 \pmod{33}, \quad x^2 + 5x + 13 \equiv 0 \pmod{3^3}.$$

习题 9

分别计算下列各个数的末三位数字：$2^{2026}, 3^{2026}$。



目录

4 期末复习题目

- 第一次小测题目
- 第二次小测题目
- 第三次小测题目
- 期末复习题目

期末复习题目

4 期末复习题目

习题 10

(i) 设 $a > b > 0$，$n > 1$。证明：$a^n - b^n \nmid a^n + b^n$。

(ii) 设 $a > b \geq 1$，$n > 1$。证明：

$$\left(\frac{a^n - b^n}{a - b}, a - b\right) = (n(a, b)^{n-1}, a - b).$$

习题 11

求以下方程的全部正解：

(i) $5x_1 + 7x_2 = 41$;

(ii) $7x_1 + 3x_2 = 123$;

(iii) $15x_1 + 12x_2 + 20x_3 = 59$.



习题 12

对于任意给定正整数 $n \geq 3$，证明：一定存在以 n 为边长的直角三角形。

习题 13

求 $15^{123} \pmod{627}$。

习题 14

给定 RSA 密码的 $n = 77$ 以及公钥 $a = 17$，解密明文 $A = 12$ 对应的密文 $B = A^{\beta}$。



习题 15

求同余方程

$$(x+1)^7 - x^7 - 1 \equiv 0 \pmod{7^7}$$

满足条件 $7 \nmid x(1+x)$ 的解。

习题 16

判断同余方程 $19x^2 - 5x - 27 \equiv 0 \pmod{61}$ 是否有解。

习题 17

设 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 是素数。证明：$2p+1$ 是素数的充分必要条件是

$$2^p \equiv 1 \pmod{2p+1}$$